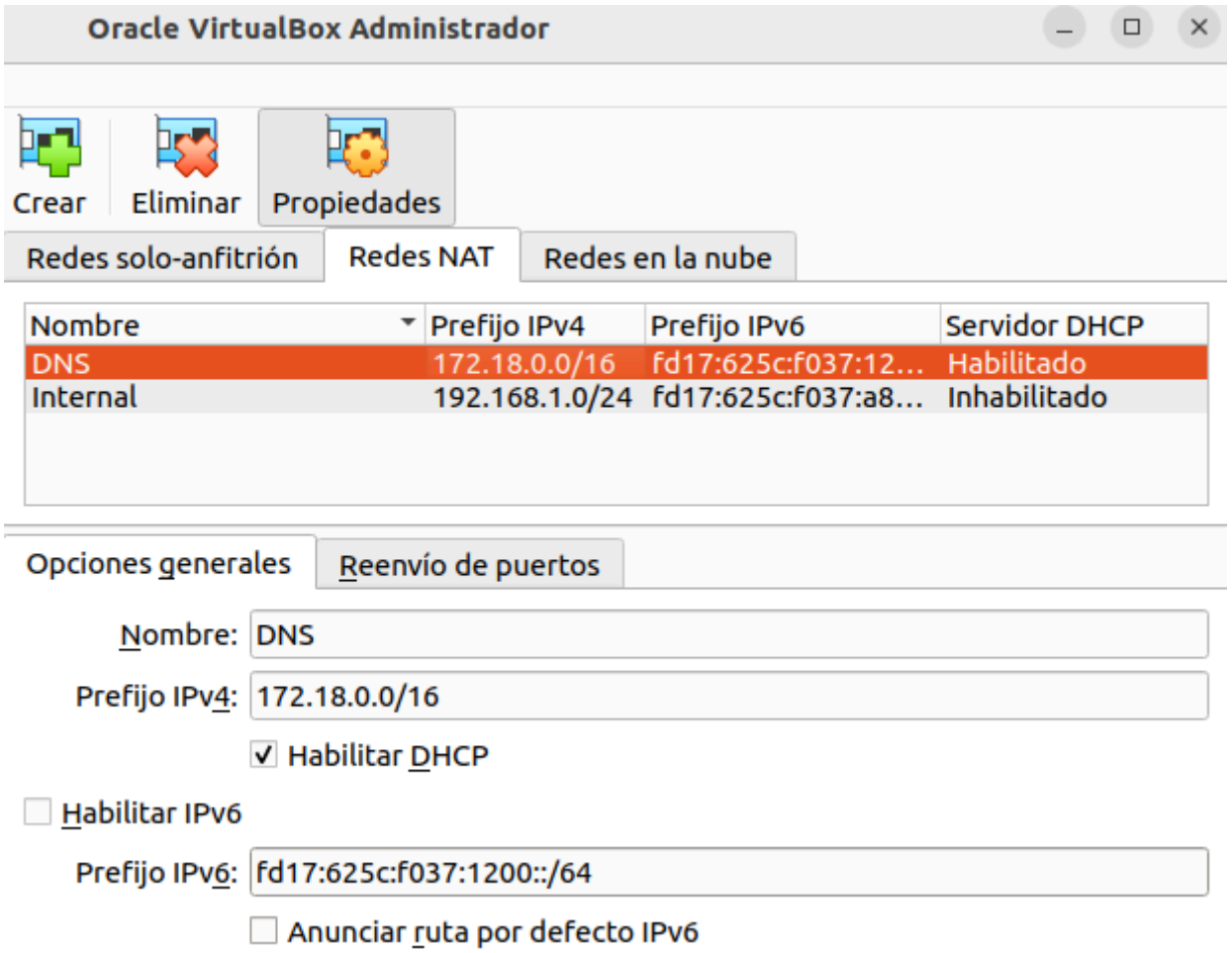
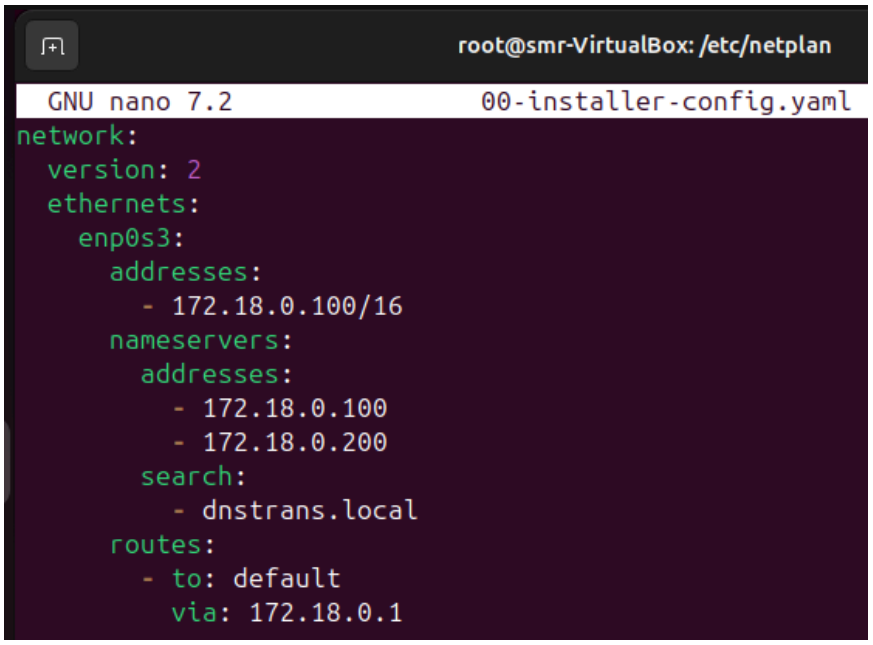
Previamente debemos crear una Red NAT Interna:



Editamos el archivo de configuración de red de Netplan **sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml**



Guardamos la configuración y aplicamos con **sudo netplan apply**

```
root@smr-VirtualBox:/etc/netplan# netplan apply

** (generate:5109): WARNING **: 21:04:51.815: Permissions for /etc/netplan/00-in
staller-config.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible
 by others.

** (process:5108): WARNING **: 21:04:52.577: Permissions for /etc/netplan/00-ins
taller-config.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible
by others.

** (process:5108): WARNING **: 21:04:52.664: Permissions for /etc/netplan/00-ins
taller-config.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible
by others.
```

Ahora instalamos **bind9** usando los comandos:
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc

Editamos la configuración general de bind en el fichero /**etc/bind/named.conf.options**, antes de la sección options:

```
root@smr-VirtualBox: /etc/bind
  GNU nano 7.2                    named.conf.options *
acl "trusted" {
  172.18.0.100;
  172.18.0.200;
  172.18.0.0/16;
};
```

Dentro de la sección options añadimos:

```
root@smr-VirtualBox: /etc/bind
GNU nano 7.2                    named.conf.options
        // };

        //============================================================================
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-key
        //============================================================================

        listen-on-v6 { any; };
        recursion yes; # Permitir búsqueda recursiva
        allow-recursion { trusted; }; #Pero sólo a equipos confiables
        allow-query { trusted; };
        dnssec-validation auto; #Auto-validación de DNSSEC
        listen-on { 172.18.0.100; }; # IP a la que se atienden peticiones DNS
        allow-transfer { none; }; #No permitir transferencia a cualquiera
        forwarders {
          172.18.0.1; # DNS de VirtualBox
        };
        auth-nxdomain no; # conforme a RFC1035
};
```

Una vez configurado esto, pasamos a declarar las zonas en el fichero **/etc/bind/named.conf.local**:

```
root@primario: /etc/bind
  GNU nano 7.2                    named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "dnstrans.local" {
  type master;
  file "/etc/bind/zonas/db.dnstrans.local"; # Fichero de zona directa
  allow-transfer { 172.18.0.200; }; # Permitir transferencia al secundario
};

zone "18.172.in-addr.arpa" {
  type master;
  file "/etc/bind/zonas/db.172.18"; # Fichero de zona inversa
  allow-transfer { 172.18.0.200; }; # Permitir transferencia al secundario
};
```

<u>Ejercicio 1</u>

En el fichero db.dnstrans.local debemos crear los registros tipo A para el servidor primario, secundario y el cliente que vamos a utilizar. En este caso, las direcciones IP del servidor primario, secundario y cliente serán: 172.18.0.100, 172.18.0.200 y 172.18.0.5, respectivamente. El formato de nombre para el registro será X.dnstrans.local. donde X será el nombre del servidor [primario, secundario] o el nombre del cliente

Ahora vamos a crear los ficheros de zonas, para ello creamos la carpeta **zonas** dentro de **/etc/bind** y en esta carpeta deben estar los ficheros:

/etc/bind/zonas/db.dnstrans.local
/etc/bind/zonas/db.172.18

```
  GNU nano 7.2                          db.dnstrans.local
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     primario.dnstrans.local. administrador.primario.dnstrans.local. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
; Sevrvidores DNS
        IN      NS      primario.dnstrans.local.
        IN      NS      secundario.dnstrans.local.

; Registros A
primario        IN      A       172.18.0.100
secundario      IN      A       172.18.0.200
cliente         IN      A       172.18.0.5
```

```
  GNU nano 7.2                              db.172.18
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     primario.dnstrans.local. administrador.primario.dnstrans.local. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL

; Servidores DNS
        IN      NS      primario.dnstrans.local.
        IN      NS      secundario.dnstrans.local.

; Registros PTR
100.0   IN      PTR     primario.dnstrans.local.
200.0   IN      PTR     secundario.dnstrans.local.
5.0     IN      PTR     cliente.dnstrans.local.
```

Ahora comprobamos que carga el archivo de forma correcta con el comando:
named-checkzone dnstrans.local /etc/bind/zonas/db.dnstrans.local

```
root@smr-VirtualBox: /etc/bind/zonas
root@smr-VirtualBox:/etc/bind/zonas# named-checkzone dnstrans.local /etc/bind/zonas/db.dnstra
ns.local
zone dnstrans.local/IN: loaded serial 2
OK
root@smr-VirtualBox:/etc/bind/zonas#
```

Ejercicio 2

Utiliza el comando nslookup para comprobar que nuestro DNS funciona correctamente.

```
root@smr-VirtualBox: /etc/bind/zonas
root@smr-VirtualBox:/etc/bind/zonas# named-checkzone dnstrans.local /etc/bind/zonas/db.dnstra
ns.local
zone dnstrans.local/IN: loaded serial 2
OK
root@smr-VirtualBox:/etc/bind/zonas# nslookup primario
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   primario.dnstrans.local
Address: 172.18.0.100

root@smr-VirtualBox:/etc/bind/zonas# nslookup 172.18.0.100
100.0.18.172.in-addr.arpa       name = primario.dnstrans.local.

Authoritative answers can be found from:
```

Ejercicio 3

a) Clona la máquina maestro, reiniciando las direcciones MAC de los adaptadores y realizando la clonación completa.

Modifica el fichero netplan para que quede de la siguiente manera:

```
root@smr-VirtualBox: /etc/netplan
GNU nano 7.2                    00-installer-config.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 172.18.0.200/16
      nameservers:
        addresses:
          - 172.18.0.100
          - 172.18.0.200
        search:
          - dnstrans.local
      routes:
        - to: default
          via: 172.18.0.1
```

Ahora debemos añadir la siguiente línea en el fichero **/etc/bind/named.conf.options**
Antes de **options:**

```
root@smr-VirtualBox: /etc/bind
  GNU nano 7.2                    named.conf.options *
acl "trusted" {
  172.18.0.100;
  172.18.0.200;
  172.18.0.0/16;
};
```

Y dentro de options lo siguiente: (se modifica la línea con **listen-on { 172.18.0.200; }**)

```
root@smr-VirtualBox: /etc/bind
  GNU nano 7.2                    named.conf.options *
        // };

        //=================================================================
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-key
        //=================================================================

        listen-on-v6 { any; };
        recursion yes; # Permitir búsqueda recursiva
        allow-recursion { trusted; }; #Pero sólo a equipos confiables
        allow-query { trusted; };
        dnssec-validation auto; #Auto-validación de DNSSEC
        listen-on { 172.18.0.200; }; # IP a la que se atienden peticiones DNS
        allow-transfer { none; }; #No permitir transferencia a cualquiera
        forwarders {
          172.18.0.1; # DNS de VirtualBox
        };
        auth-nxdomain no; # conforme a RFC1035
};
```

<u>Explica por qué realizamos este cambio.</u>
Para que se atiendan las peticiones a **172.18.0.200 (secundario)**

Ahora vamos a crear las siguientes zonas:

```
root@smr-VirtualBox: /etc/bind
  GNU nano 7.2                    named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "dnstrans.local" {
  type slave; # Configurar como esclavo
  file "/etc/bind/zonas/db.dnstrans.local"; # Fichero de zona directa
  masters { 172.18.0.100; }; # Asociación del secundario con el primario
};

zone "18.172.in-addr.arpa" {
  type slave; # Configurar como esclavo
  file "/etc/bind/zonas/db.172.18"; # Fichero de zona inversa
  masters { 172.18.0.100; }; # Asociación del secundario con el primario
};
```

Explica cada uno de los campos incluidos en las zonas (explicados en el propio fichero) y comprueba la sintaxis usando
named-checkconf.

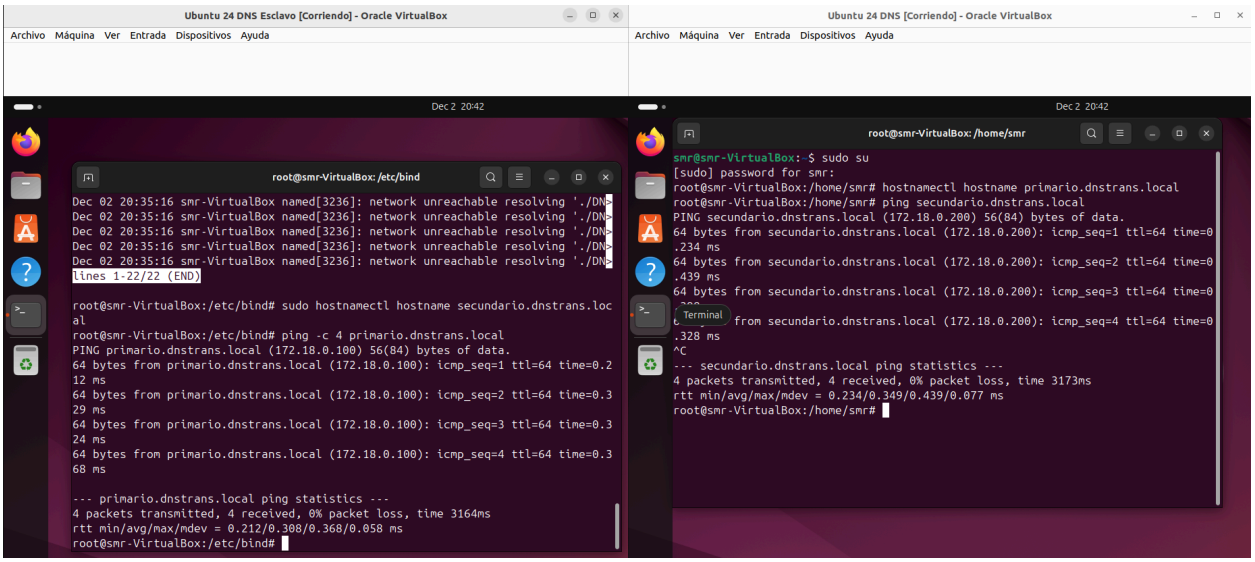
```
root@smr-VirtualBox:/etc/bind# named-checkzone dnstrans.local /etc/bind/zonas/db
.dnstrans.local
zone dnstrans.local/IN: loaded serial 2
OK
root@smr-VirtualBox:/etc/bind#
```

Reiniciamos el servicio:

```
root@smr-VirtualBox:/etc/bind# service bind9 restart
root@smr-VirtualBox:/etc/bind# service bind9 status
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: en>
     Active: active (running) since Mon 2024-12-02 20:35:15 CET; 4s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 3236 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 8 (limit: 7632)
     Memory: 5.9M (peak: 6.2M)
        CPU: 29ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─3236 /usr/sbin/named -f -u bind
```

d) Cambia los nombres de las máquinas con el comando hostname.
Ejemplo de uso:

sudo hostnamectl hostname [NUEVO_HOSTNAME]
En el DNS maestro debe llamarse → primario.dnstrans.local
En el DNS esclavo debe llamarse → secundario.dnstrans.local

Reinicia ambas máquinas y comprueba el cambio.

e) Comprueba que ambos equipos se comunican y puedes hacer ping a los nombres
de las máquinas